
Manual de Usuario — Phoenix Cell G-NEEX 1.6

*Phoenix Cell G-NEEX es desarrollada por **Luis Goire**, de forma aficionada y con interés en la programación, en camino a formarse como programador.*

Actualizado: mayo de 2026

Antecedentes y propósito

Necesidad en planta

Phoenix Cell G-NEEX surge de una necesidad real en entorno industrial: reforzar el **control de inventario** cuando no había más ayuda tecnológica que un **ordenador**, sin margen para otras infraestructuras ni soluciones externas.

De la hoja de cálculo al gestor

La base fue una **hoja Excel** que, frente a incidencias diarias de fábrica y a errores operativos, fue incorporando **macros y automatización**, problema a problema. Aquello evolucionó de un cuadro de control hacia un **gestor de inventario** integrado en la propia hoja.

Aprendizaje y automatización

Paralelamente, ese trabajo se convirtió en **aprendizaje práctico**: al automatizar respuestas a problemas reales se consolidaron conocimientos de **programación y scripts**. Se avanzaba en dos frentes —operativo y formativo— a la vez.

El nombre «Phoenix» y el ADN del proyecto

Tras un **daño grave** en el archivo, pudo **recuperarse** tras mucho esfuerzo; de ahí el nombre **Phoenix** —lo que renace de sus cenizas—. Esa hoja, recuperada y mejorada, es el **antecedente directo** y, en buena medida, el **ADN** de la aplicación web **G-NEEX**.

Uso actual y evolución

La línea **Phoenix en hoja de cálculo** sigue utilizándose donde aporta valor hasta que **G-NEEX** alcance plena madurez para el uso cotidiano en **entorno web**. Este software se entiende como un **primer paso** hacia una herramienta que aspira a seguir creciendo.

*El mismo texto contextual está disponible en la aplicación en  **Configuración** → **pestaña Antecedentes**.*

SECCIÓN 1: Configuración (vista general)

Bajo  **Configuración** hay ajustes y herramientas de apoyo: copias o intercambio de datos, listas, editor de artículos, recepciones, preferencias, etc. **Este manual explica el funcionamiento y las pantallas de G-NEEX**; el despliegue y la política de uso en su planta o empresa no se documentan aquí.

1.1 Datos, importación y exportación

Quién puede usar Import/Export

La pestaña **Import/Export** solo está disponible para la **cuenta con rol administrador**. No basta con otros permisos ni con una **elevación temporal** de permisos: esas sesiones no ven esa pestaña y, al abrir Configuración, entran en **Antecedentes**. Ahí se agrupan el respaldo JSON completo (exportar/importar), solo movimientos (fusionar), transportes expedidos (fusionar), inventario inicial CSV/XLSX, archivar y reimportar movimientos, borrar base de datos y la vista rápida de destinatarios de Consumo diario. Quien no sea administrador debe usar **Empleados** y el resto de pestañas permitidas para su perfil.

Respaldo completo

Ruta:  Configuración → pestaña **Import/Export** (solo administrador)

- **Exportar respaldo:** Genera un archivo `GNEEX_Backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.json` con toda la información de la aplicación (inventario —ubicación por artículo, stock por ubicación/caja y catálogo de ubicaciones incluidos—; movimientos; listas de destinatarios de Consumo diario

—plantilla y ocasionales/externos—; lista de proveedores; transportes; líneas de pedidos a proveedor; usuarios; contadores de referencias; etc.)

- **Importar respaldo:** Elija el JSON recibido, confirme y siga el aviso en pantalla; sustituye los datos de trabajo de esta instancia.

*Uso habitual del respaldo completo: copia de seguridad o traslado de un entero a otro equipo. Para aportar solo la actividad operativa a otra copia suele usarse además el flujo **exportar / importar solo movimientos** descrito a continuación.*

Solo movimientos (fusionar actividad): En el mismo apartado, **Exportar solo movimientos** (`GNEEX_Movements_...json`) e **Importar y fusionar movimientos** intercambian movimientos entre instancias. La **fusión añade** únicamente movimientos cuyo **id** no exista ya en la copia de destino y **aplica** las cantidades al inventario (recepciones de material se recrean si el archivo trae datos suficientes). Si el **id** ya existe, se conserva el movimiento local. No sustituye listas, transportes ni el resto de datos; conviene partir de catálogos alineados (mismos artículos) y saber que fechas muy entremezcladas entre copias pueden desajustar el orden lógico del stock. Confirme siempre en el diálogo que muestre la aplicación.

Nota (respaldos y sobregiro): El **respaldo completo** y el archivo **solo movimientos** serializan los movimientos tal como están en el almacenamiento local (incluido el campo técnico `hadOverdraft`). El formato y la fusión **no cambian**. Al iniciar, la aplicación puede **normalizar** valores incoherentes en **Compra de stock** y **Recepción de material**. En **historial, filtros, informes XLSX** y **exportaciones legibles** se aplica una regla coherente: una compra o recepción **no** se trata como sobregiro solo por un flag antiguo incorrecto.

Listas de destinatarios (Consumo diario)

Vista rápida: Solo el administrador ve el bloque en  Configuración → **Import/Export** → «Destinatarios (vista rápida)». La edición de plantilla y ocasionales sigue en la pestaña **Empleados**.

Lista de proveedores (pedidos)

Ruta:  Configuración → pestaña **Proveedores** para mantener la lista maestra de nombres.

Quien use **Pedidos** puede indicar el proveedor en cada línea (texto libre o sugerencias cargadas desde esa lista). El **número de OC/PO** no se pide al crear el pedido; se registra al **recibir** mercancía en Movimientos → **Compra de stock** (junto al packing slip).

Archivar movimientos antiguos

Para liberar espacio eliminando movimientos antiguos:

1. Seleccionar una **fecha límite** en el campo "Anteriores a"
2. Pulsar **Archivar**
3. Confirmar la cantidad de movimientos
4. Se descarga el archivo `GNEEX_Archived_Movements_FROM_to_TO_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.json`
5. Los movimientos archivados se eliminan de la aplicación

El JSON incluye una lista legible `movements` (resumen para lectura e informes) y `_rawMovements` con **copia íntegra** de cada movimiento tal como estaba guardado. El campo de sobregiro en la parte legible sigue la **misma regla** que el historial en pantalla; la copia en `_rawMovements` conserva los datos técnicos sin reinterpretar.

Reimportar movimientos archivados

1. Pulsar **Reimportar archivo**
2. Seleccionar el archivo JSON de archivo
3. Confirmar — los movimientos se reintegran al historial ordenados por fecha
4. No se duplican movimientos que ya existan

Cargar inventario inicial (CSV o XLSX)

Permite importar un archivo **CSV** o **XLSX** con el inventario inicial. Las columnas deben coincidir con el formato esperado.

Puede usar el **botón de icono de plantilla** para exportar una hoja **.xlsx** con el orden correcto de columnas, encabezado con estilo (naranja) y una fila de ejemplo editable. Si edita en Excel, puede guardar como CSV manteniendo el mismo orden de columnas.

Borrar base de datos

1. Pulsar **Borrar base de datos**
2. Escribir el código de confirmación: `BORRAR TODO` (O `DELETE ALL` / `SUPPRIMER TOUT`)
3. Se eliminan todos los datos y la página se recarga

La pantalla pide un texto fijo de confirmación para evitar un borrado accidental; siga el procedimiento operativo de su entorno.

Seguridad y datos en el navegador

G-NEEX guarda inventario, movimientos, usuarios y sesión en el **almacenamiento local del navegador** (por ejemplo `localStorage`). Las contraseñas se guardan con **hash y sal**; no aparecen en texto plano en el código de la aplicación. Quien tenga acceso al equipo o al perfil de usuario, o una **extensión del navegador maliciosa**, podría leer o alterar esos datos. La aplicación **no sustituye** a un servidor central con políticas corporativas de identidad. Use **bloqueo de sesión del sistema**, cuentas personales y **respaldos exportados** según el procedimiento de su organización. Al **importar un archivo JSON** de respaldo, compruebe que procede de una fuente de confianza.

1.2 Editor de artículos

Ruta:  Configuración → pestaña **Edición de artículo**

Al entrar, si la aplicación solicita un **código de desbloqueo**, siga el asistente en pantalla (crear o validar) y use **Desbloquear** para continuar. Luego busque el artículo por código o descripción, modifique los campos (código, descripción, categoría, precio por defecto, stocks, ubicación, mínimo, máximo, etc.) y pulse **Guardar**.

Para **Ubicación**, puede componer el texto con **varias etiquetas separadas por coma**; el selector incluye agrupadas las **ubicaciones del catálogo efectivo** y **BOX1...BOX51** para añadirlas con **Agregar**, además del catálogo de ubicaciones en la misma pestaña ().

1.3 Configuración de expiraciones

Ruta:  Configuración → pestaña **Expiraciones**

1. Establecer los **días de alerta** globales (ej. 30 = alertar 30 días antes de que expire)
2. Buscar un artículo específico

3. Asignarle una **vida útil en meses** desde la fecha de emisión

4. Pulsar **Guardar**

SECCIÓN 2: Uso de la aplicación

2.1 Acceso a la sesión

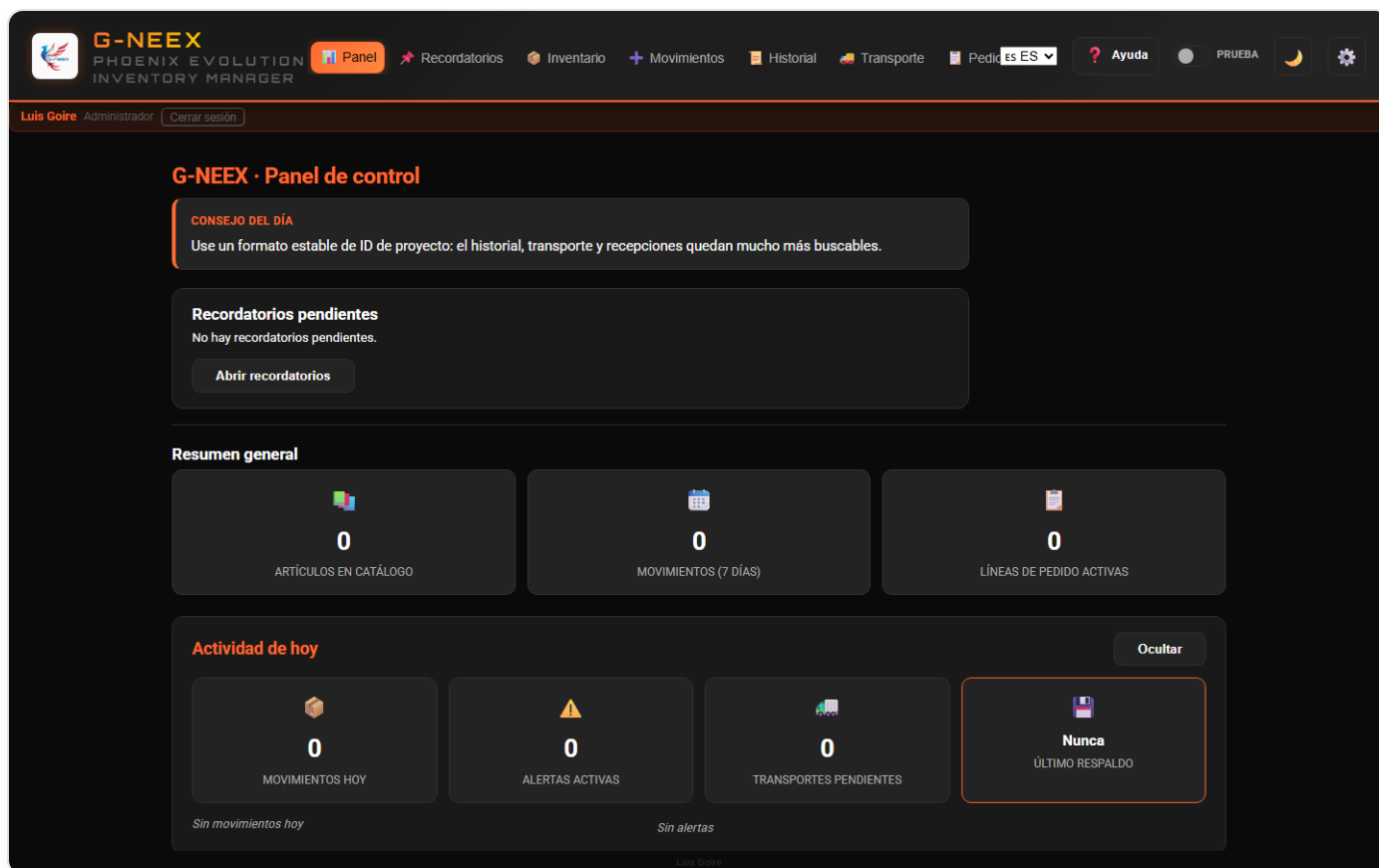
Introduzca **usuario** y **contraseña**. La sesión se valida en el navegador; la cuenta **administrador** puede crear usuarios y cambiar contraseñas en  **Configuración** → **Usuarios**.

Las **imágenes de fondo** de la pantalla de acceso se definen en `assets/login-bg-manifest.json` (rutas bajo `assets/`). Si no hay lista o está vacía, se usa el logo. Cuando hay varias imágenes, pueden **rotar** automáticamente.

Tras conectar, accede al panel (véase la figura de §2.2).

2.2 Dashboard (Panel de resumen)

Al entrar a la aplicación, se muestra un panel con información del día. En la **barra superior** puede cambiar de módulo con los botones (p. ej.  **Inventario** hacia §2.3,  **Movimientos** hacia §2.4):



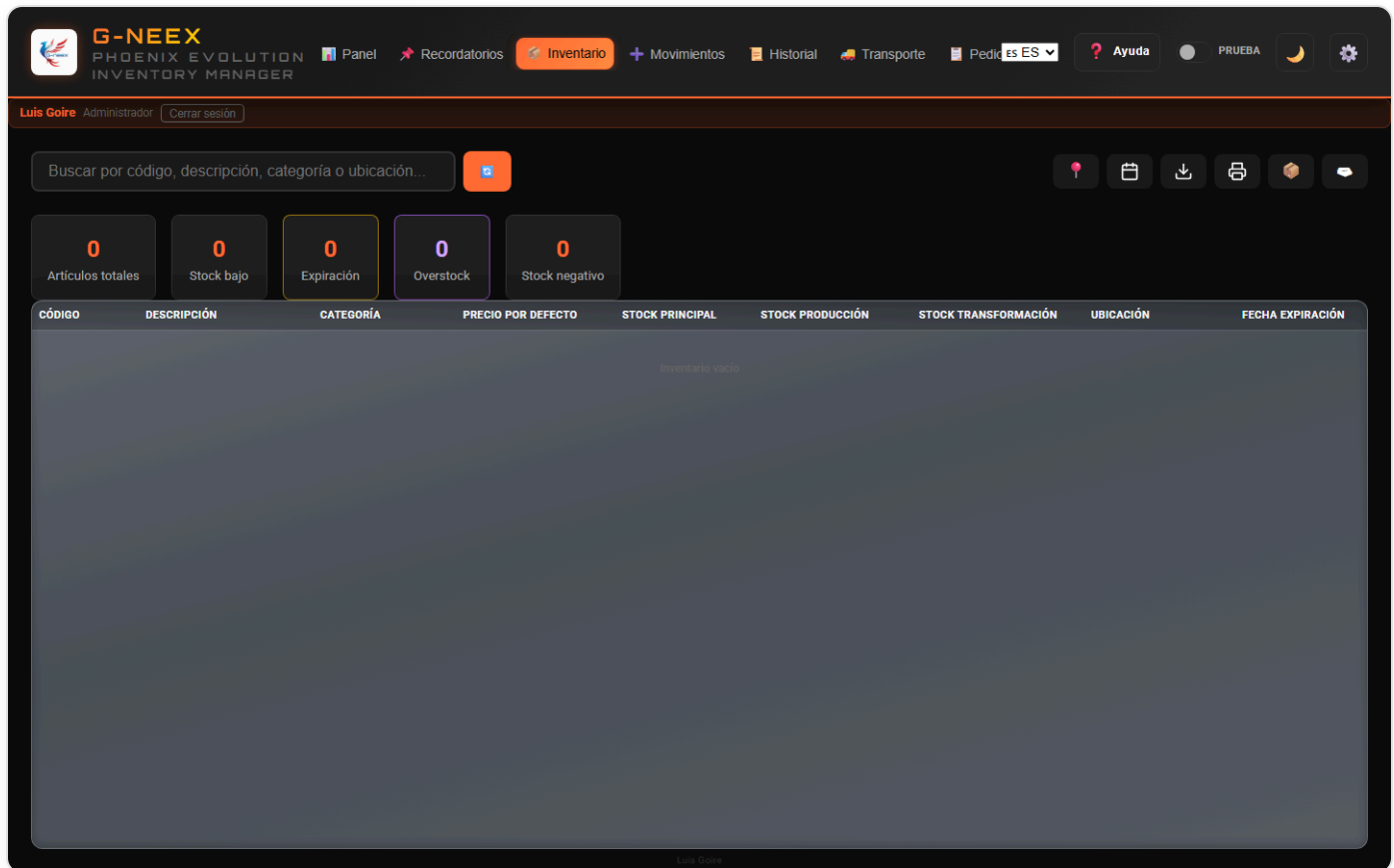
Panel o dashboard; botones de navegación arriba

Tarjeta	Qué muestra
Movimientos hoy	Cantidad de movimientos creados hoy, con desglose por tipo
Alertas activas	Stock bajo + stock negativo + artículos por expirar
Transportes pendientes	Transportes que no han sido expedidos ni anulados
Último respaldo	Cuándo se hizo el último respaldo (alerta si hace más de 7 días o nunca)

Pulsar **Ocultar** / **Mostrar** para colapsar/expandir el panel.

2.3 Inventario

Vista al pulsar el botón **Inventario** (📦) en la barra; se ven búsqueda, filtros, tarjetas y la tabla de artículos.



Pestaña Inventario

Buscar artículos

Escribir en el campo de búsqueda para filtrar por **código, descripción, categoría o ubicación**.

Menú de herramientas (:)

Junto al campo de búsqueda, el botón de menú (tres puntos verticales :) concentra las acciones del inventario: exportar XLSX, imprimir, mostrar u ocultar las barras de filtro en línea (**Caja / ubicación, Depósito, Consumible inv.**), filtros de problemas y de alerta de stock bajo desactivada, vista **Stock a fecha**, resumen por caja, gestión por caja, etc.

La **primera opción** del menú es **Ocultar filtros en línea** (icono de flecha hacia la derecha): cierra de una vez las tres barras desplegadas cuando alguna está visible y devuelve cada lista a **Todos** si hacía falta. Esa opción está **deshabilitada** cuando ninguna de esas barras está abierta; cuando alguna lo está, sirve para minimizar la zona de filtros sin repetir la acción por cada tipo de filtro.

Vista de inventario "a fecha"

Usar el filtro **a fecha** para consultar el inventario tal y como estaba en una fecha seleccionada. Mientras está activo, afecta tabla, tarjetas y salidas de exportación/impresión.

Tarjetas de estadísticas

Las tarjetas superiores muestran:

- **Artículos totales:** cantidad total
- **Stock bajo:** artículos con stock igual o inferior al mínimo
- **Expiración:** artículos expirados o próximos a expirar
- **Overstock:** artículos por encima del stock máximo
- **Stock negativo:** artículos con stock menor a 0

*Pulsar cualquier tarjeta (excepto "totales") abre un **modal de detalle** con la lista de artículos afectados, opción de exportar XLSX e imprimir.*

En el modal de **stock bajo**, las primeras columnas son **Ignorar alerta de stock bajo**, **Acciones** ( para añadir el artículo a la **lista de compra**), **Código** y a continuación el resto de campos (descripción, stocks, fechas, ubicación).

Tabla de inventario

Columnas: Código, Descripción, Categoría, Precio por defecto, Stock Principal, Stock Producción, Stock Transformación, Ubicación, Expiración.

En la columna **Descripción**, el icono  (más suave si el artículo aún no tiene notas) abre, cuando esté activo, un cuadro para **ver y editar las notas**; **Guardar** persiste los cambios. Si el control no ofrece edición pero el artículo **sí tiene notas**, a menudo puede abrirse el cuadro en **solo lectura**; si no hay notas, la celda se muestra como texto normal.

Los colores de las filas indican el estado del artículo (rojo = negativo, amarillo = bajo, naranja = expirando, etc.).

Si la ventana es estrecha, puede **desplazar la tabla horizontalmente** para ver todas las columnas sin comprimir los encabezados.

Ubicación (campo de texto del artículo): para validaciones (movimientos, importaciones, consistencia de stock) solo cuentan como ubicación **canónica** las etiquetas del **catálogo efectivo de almacén** y las referencias **BOXn**. Si el texto guardado no puede normalizarse por completo a

ese conjunto, puede aparecer un **aviso** al guardar desde el editor; ya no se inserta ningún marcador automático de reubicación.

Hay un selector **Caja / ubicación** para filtrado rápido por número de caja inferido desde el texto de **Ubicación**, desde los **números de caja** con stock en la gestión por caja, y por **ubicaciones de almacén** del catálogo interno (p. ej. E1R, ETOP, BIN 8, CONTAINER CHANTIER, ARMOIRE AVEC CLE) cuando el texto de ubicación coincide o la misma ubicación aparece solo en **stock por ubicación** (chips con cantidad); en la tabla se muestran etiquetas junto a la celda. Junto a exportar e imprimir, el botón **Resumen por caja (desde ubicación)** agrupa los artículos cuando en **Ubicación** aparece algo como **BOX1**, **BOX 1** u otras variantes («box», «caja» + número; el espacio después de BOX es opcional); puede haber **varias cajas** en el mismo texto, **separadas por comas** (p. ej. «BOX1, caja 2»); en el modal puede **pulsar una fila** para ver la lista de artículos de esa agrupación. Si un artículo tiene varias cajas en su ubicación, aparece contabilizado en **cada caja detectada**. Además, con **Gestión de stock por caja** puede **añadir, editar, eliminar y repartir** stock entre **cajas** y las columnas **Stock producción / Stock transformación**; también puede transferir de **caja a ubicación directa (sin caja)**. Esa operación descuenta la caja origen, añade la ubicación al texto del artículo (sin duplicar) y registra cantidad por ubicación (chips como `E2R: 12`) en la celda de Ubicación. También puede **exportar** todo el stock por caja (mismo formato que la plantilla) para respaldo o edición e **importarlo** de nuevo, descargar una plantilla vacía si la necesita, e importar cantidades por caja. El formato oficial en la primera fila es **Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacia** (hoja **Datos**, la que genera G-NEEX). En la columna **Vacia** puede usar `1/true/sí` para marcar la caja como vacía (fuerza cantidad 0). En movimientos de salida/consumo la caja es opcional: si la selecciona, descuenta en caja e inventario general; si no, descuenta solo inventario general.

Prueba rápida recomendada (ubicación):

- `BOX1`
- `E1R` o `e1r` (no distingue mayúsculas)
- `BIN 8`, `BIN2` o `BIN 2`
- `CONTAINER CHANTIER`
- `BOX1`, `BOX2`
- `caja 3`, `BOX4`
- `sin caja`
- `BOX52` (fuera de rango, no se detecta)
- `BOX1`, `BOX1` (no duplica la misma caja)

Exportar e imprimir

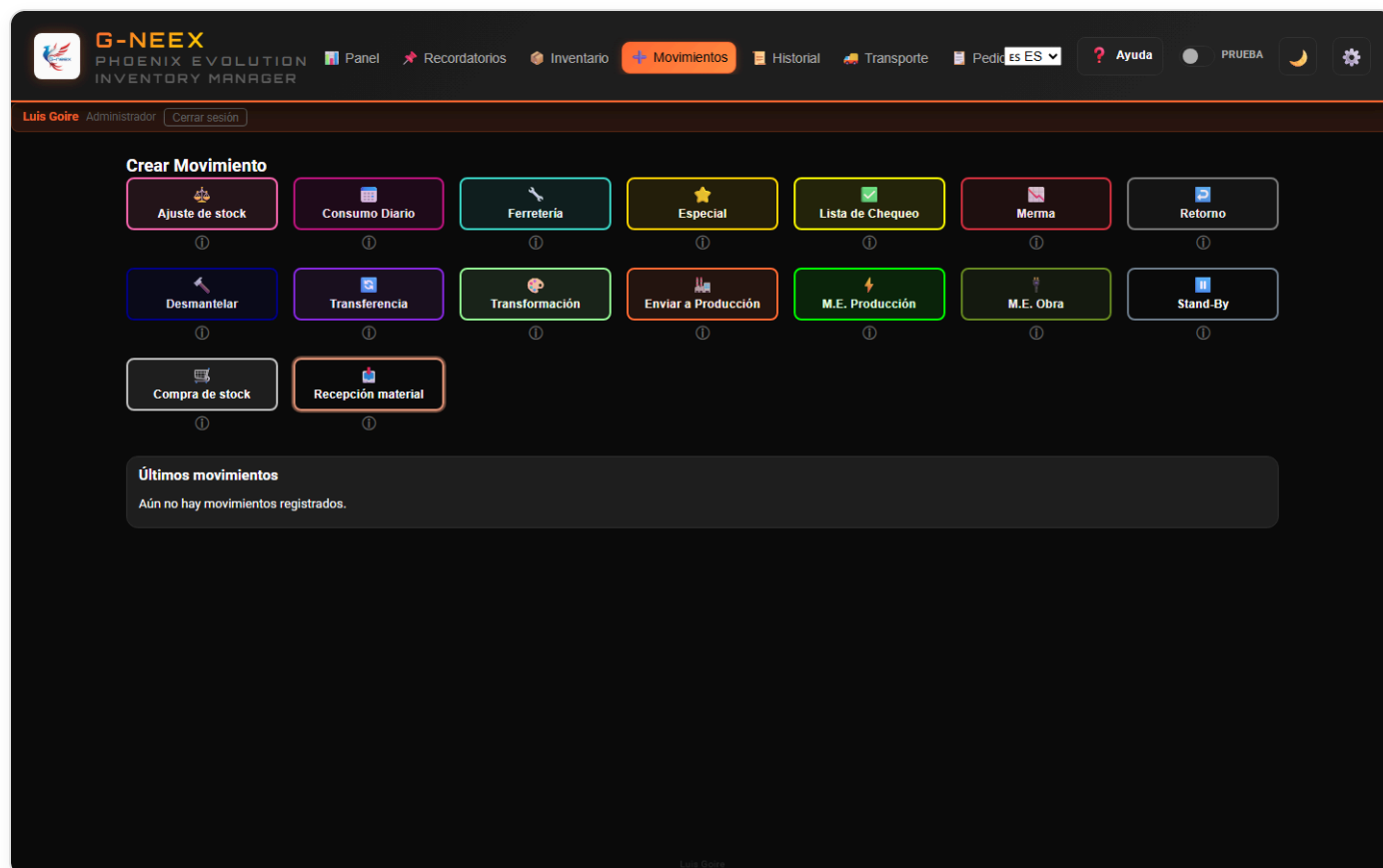
- **Exportar XLSX:** Descarga la vista actual del inventario (tabla con formato)
- **Imprimir lista:** Abre ventana de impresión con la tabla formateada

Las ventanas de impresión del programa usan **papel A4 vertical** (márgenes estándar); las tablas **no fuerzan todas las columnas al mismo ancho** (la columna **código** del artículo va en una sola línea y legible); el resto del texto largo se **divide en la celda** cuando hace falta (inventario, historial, detalle de movimiento y demás listados imprimibles).

***Exportar e imprimir** en este apartado requieren que esos botones estén visibles y activos en su pantalla.*

2.4 Movimientos

Pestaña **Movimientos** (+ en la barra): cuadrícula de tipos; al elegir un tipo, el formulario en ventana superpuesta.



Crear un movimiento

1. Ir a la pestaña **Movimientos**
2. Seleccionar el **tipo de movimiento** pulsando su botón: se abre una **ventana superpuesta dentro de la aplicación** con el formulario de ese tipo (la vista de Movimientos sigue mostrando solo la cuadrícula y el listado reciente).
3. En esa ventana, rellenar **ID Proyecto** (obligatorio o automático según el tipo) y **Notas**
4. **Buscar artículos**: escribir mínimo 2 caracteres → seleccionar artículo → establecer **cantidad** en la línea como en otros tipos → la línea se añade a la lista (columna **Cantidad**)
5. **Origen de stock** (tipos que **restan** inventario): si aparece la columna **Origen stock**, elija **de qué depósito** sale la cantidad: **Almacén general** (stock principal, con cantidad visible); cada **caja** (la misma cantidad que en **Gestión de stock por caja**); **ubicaciones** del stock por ubicación detallado (solo la etiqueta en la lista); y, cuando corresponda, **stock de producción** o **stock de transformación** (con cantidad visible). Puede **añadir varias líneas** del mismo artículo para repartir cantidades entre orígenes. En tipos que muestran también una columna **Destino** (p. ej. Ferretería, M.E. Producción, M.E. Obra), el **origen** es el depósito físico del que se descuenta; el **destino** clasifica el movimiento y puede ser distinto del origen.
6. Revisar y ajustar **cantidades** en la lista antes de procesar
7. Pulsar **Procesar movimiento**. Si el tipo es **M.E. obra**, aparece una pregunta por el **total de cajas** de ese envío (no por artículo); la aplicación reparte esas cajas entre las líneas según las cantidades de cada una para el stock M.E. obra

Si **todas** las cantidades son **0**, la aplicación **no** permite procesar el movimiento (no hay cambio de stock).

*Los botones de crear y **Procesar movimiento** se usan cuando aparecen activos; si no, el formulario o la acción no están habilitados en su sesión.*

Tipos de movimiento

Tipo	Efecto en stock	Proyecto
Ajuste	Suma o resta	Opcional
Consumo Diario	Resta	Automático
Ferretería	Resta	Obligatorio
Especial	Suma o resta	Opcional
Lista de Chequeo	Resta	Obligatorio
Merma	Resta	Obligatorio
Retorno	Suma	Opcional
Desmantelar	Suma	Obligatorio
Transferencia	Suma o resta	Opcional
Transformación	Resta	Opcional
Enviar a Producción	Resta	Opcional
M.E. Producción	Resta	Obligatorio
M.E. Obra	Resta	Obligatorio
Stand-By	Sin efecto (pendiente)	Opcional
Compra de Stock	Suma	Formulario especial
Recepción Material	Suma (o provisional, según reglas de categoría)	Obligatorio

Stand-By

Los movimientos Stand-By se guardan como borradores sin afectar el inventario:

1. Crear un movimiento de tipo **Stand-By**
2. Seleccionar el **tipo de liberación** (en qué tipo se convertirá cuando se procese)
3. Procesar el movimiento

Lista de Stand-By: Muestra los borradores pendientes con opciones:

- **Editar:** Modificar artículos y cantidades
- **Procesar:** Aplicar el movimiento al inventario
- **Cancelar:** Eliminar el borrador

Globos flotantes (Stand-by y Consumo diario)

Con la sesión activa, hay hasta dos accesos flotantes (esquina inferior derecha por defecto), **ocultos al inicio**. Para mostrar el globo de **Stand-by** o el de **Consumo diario**, abra **Movimientos** y pulse el tipo correspondiente; el globo vuelve a mostrarse mientras no lo oculte.

Globo	Función
Stand-by (II)	Acceso rápido a borradores Stand-by pendientes; panel con lista, ir a Movimientos u ocultar el globo.
Consumo diario ()	Panel de líneas del tipo Consumo diario aún no procesadas en un solo movimiento.

- **Ocultar:** desde el panel de cada globo (icono ); la preferencia se guarda en este navegador.
- **Arrastrar:** mantenga pulsado el **botón circular** del globo y arrástrelo por la pantalla; la posición se guarda en este equipo. Si solo pulsa sin desplazar, se abre o cierra el panel como siempre.

Consumo diario (cierre y recuperación): las líneas pendientes quedan asociadas al **día local**. Si quedaron líneas de un día anterior (por ejemplo, la aplicación estuvo cerrada o cambió la medianoche con la pestaña abierta), al volver puede mostrarse un aviso y ejecutarse un **cierre/recuperación** automático cuando las reglas de stock lo permiten; si el cierre automático no puede aplicarse por sobregiro, deberá revisar el carrito manualmente. Este tipo de movimiento **no usa número de proyecto** en pantalla. **Mientras tenga seleccionado el tipo Consumo diario** en

Movimientos, no se interrumpe con el cierre automático nocturno ($\approx 23:00$) ni con el cambio de día; **al cambiar a otro tipo de movimiento** se intentará el cierre pendiente si corresponde.

Fecha y hora del movimiento (Consumo diario): cada vez que añade una línea al carrito se registra ese instante. Al **procesar**, la fecha guardada del movimiento es la del **primer artículo** añadido al carrito en ese lote (si alguna línea antigua no tuviera marca, se usa como respaldo la hora en que se procesa).

Cantidades decimales: cantidades y stocks se muestran y guardan con **como máximo cuatro dígitos** después del separador decimal (redondeo).

Destinatario con «Otro (nombre no listado)»: escriba el nombre libremente cuando no esté en el desplegable. Esta sección solo exige identificar quién recibe el material; no hay clasificación adicional.

Historial por destinatario editable: en **Historial** → **Consumo diario por destinatario** puede editar directamente el nombre del destinatario en la tabla, **guardar cambios** y **limpiar la tabla visible** (según filtros de persona/código) cuando necesite depurar ese registro.

Sobregiro

Los movimientos que **retiran** stock más allá de lo disponible (consumos, transferencias, envíos a producción, etc.) pueden abrir un modal con **motivo obligatorio** y quedar marcados en el historial con el indicador de sobregiro (!) y aviso en el detalle).

Compra de stock y **Recepción de material** son **entradas** de mercancía: **no** usan ese flujo de justificación por sobregiro. Si en datos antiguos constaba por error un marcador de sobregiro en esos tipos, la aplicación **no lo muestra** como sobregiro en lista, filtros ni detalle, puede **corregir el dato al cargar** y los informes siguen la misma regla.

Al **liberar un Stand-by**, el cálculo de si habría sobregiro usa el **tipo de destino** elegido en el Stand-by (no el tipo que tuviera seleccionado en el formulario de Movimientos en ese instante), para evitar falsos positivos.

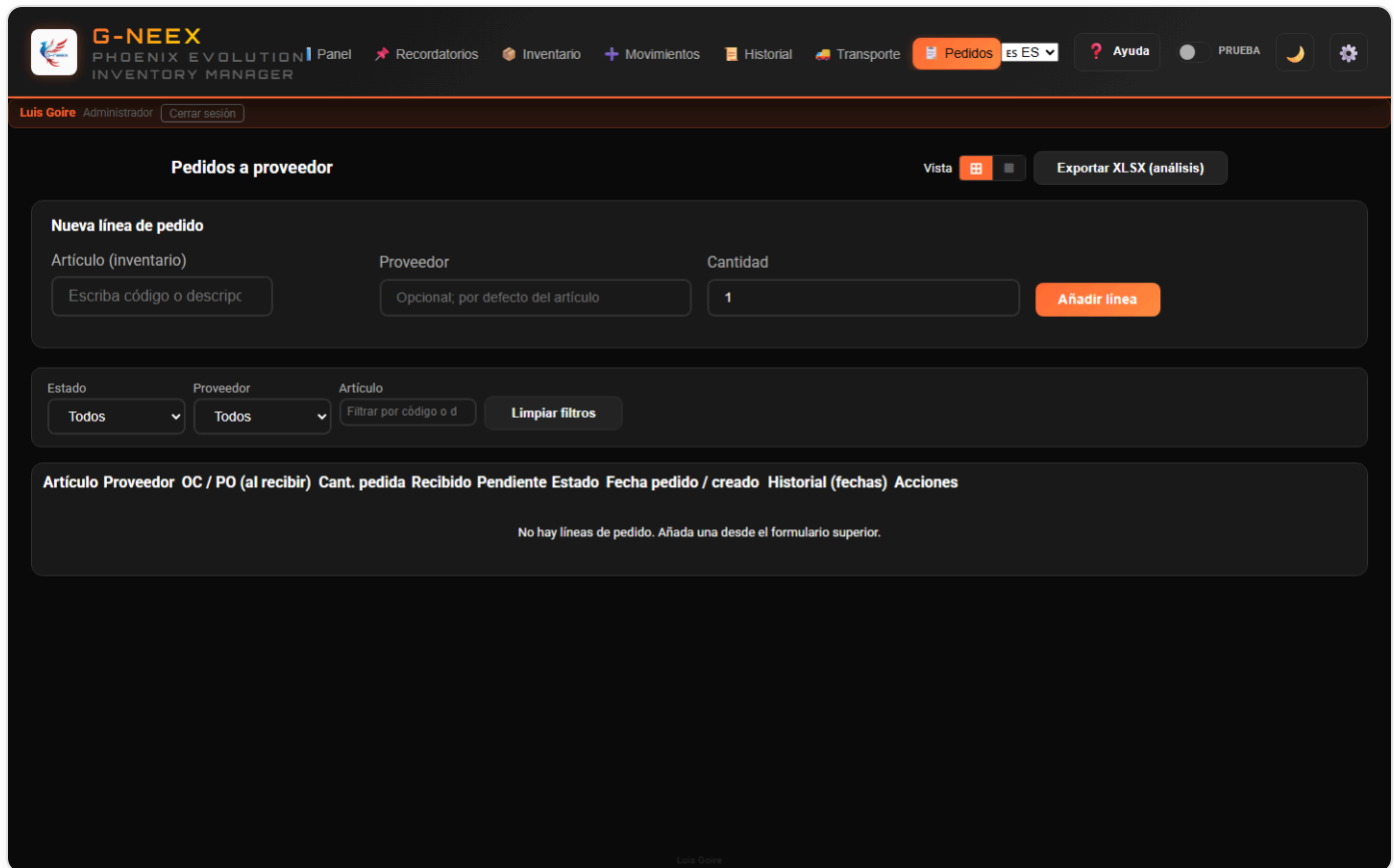
Compra de stock (detalle)

- Mismo tipo de movimiento si se crea **solo desde Movimientos** o **tras una recepción desde el panel Pedidos** (véase §2.5).
- Campos adicionales: **número de PO** (obligatorio), **remito**, **proveedor**.

- Cada movimiento tiene una **referencia con siglas del tipo + 6 dígitos correlativos por tipo** (p. ej. ajuste `AJU000042` , compra `COM000003`). Las referencias antiguas con más dígitos, solo numéricas (`000042`) o con guion (`COM-001`) se normalizan al cargar el historial.
- Algunas categorías de recepción requieren **PO** y se gestionan como **recepción provisional** (sin impacto inmediato en stock principal).

2.5 Pedidos a proveedor (órdenes de compra por línea)

Ruta: pestaña **Pedidos** (icono  en la barra superior).



Pedidos a proveedor

Planifica líneas de pedido vinculadas al inventario (código, descripción, proveedor, cantidad). El **número de OC/PO** se registra al **recibir** en Compra de stock (packing slip), no al crear el borrador.

Filtros del listado

Encima del listado puede alternar la **Vista** entre **tabla detallada** (por defecto) y **mosaico** de tarjetas; la preferencia se guarda en este navegador.

Encima de la tabla puede filtrar por:

- **Búsqueda de texto** (solo referencia, código, descripción, proveedor y cantidades),
- **Estado**,
- **Fecha clave** (desde / hasta),
- **Historial** (con/sin recepción, con pedido registrado, con anulación).

Limpiar filtros restablece todo.

Estados de una línea

Estado	Significado
Inactiva	Borrador; puede editar cantidad y proveedor.
Pedida	Pedido confirmado; fecha de pedido; en espera de mercancía.
Recepción parcial / total	Según lo recibido respecto a la cantidad pedida.
Cancelada	Solo si no hubo recepciones.

Recepción y compra de stock

Al pulsar **Recepción parcial** o **Recepción total (pendiente)**, la aplicación pasa a **Movimientos**, selecciona **Compra de stock** y rellena el formulario. Revise y pulse **Procesar movimiento**. Si modifica artículo o cantidad de forma incompatible con la línea, la compra se guarda pero puede no vincularse (aparece un aviso).

Historial y exportación

Cada línea muestra una referencia tipo **#AJU000012** (siglas + correlativo; los datos antiguos pueden ser solo dígitos) y un historial de fechas.

- **Exportar XLSX / Imprimir tabla:** ambos usan la **vista filtrada actual** (solo líneas visibles).
- **Limpieza masiva:** botón para eliminar líneas en **recepción total** con antigüedad mayor a 1 año.

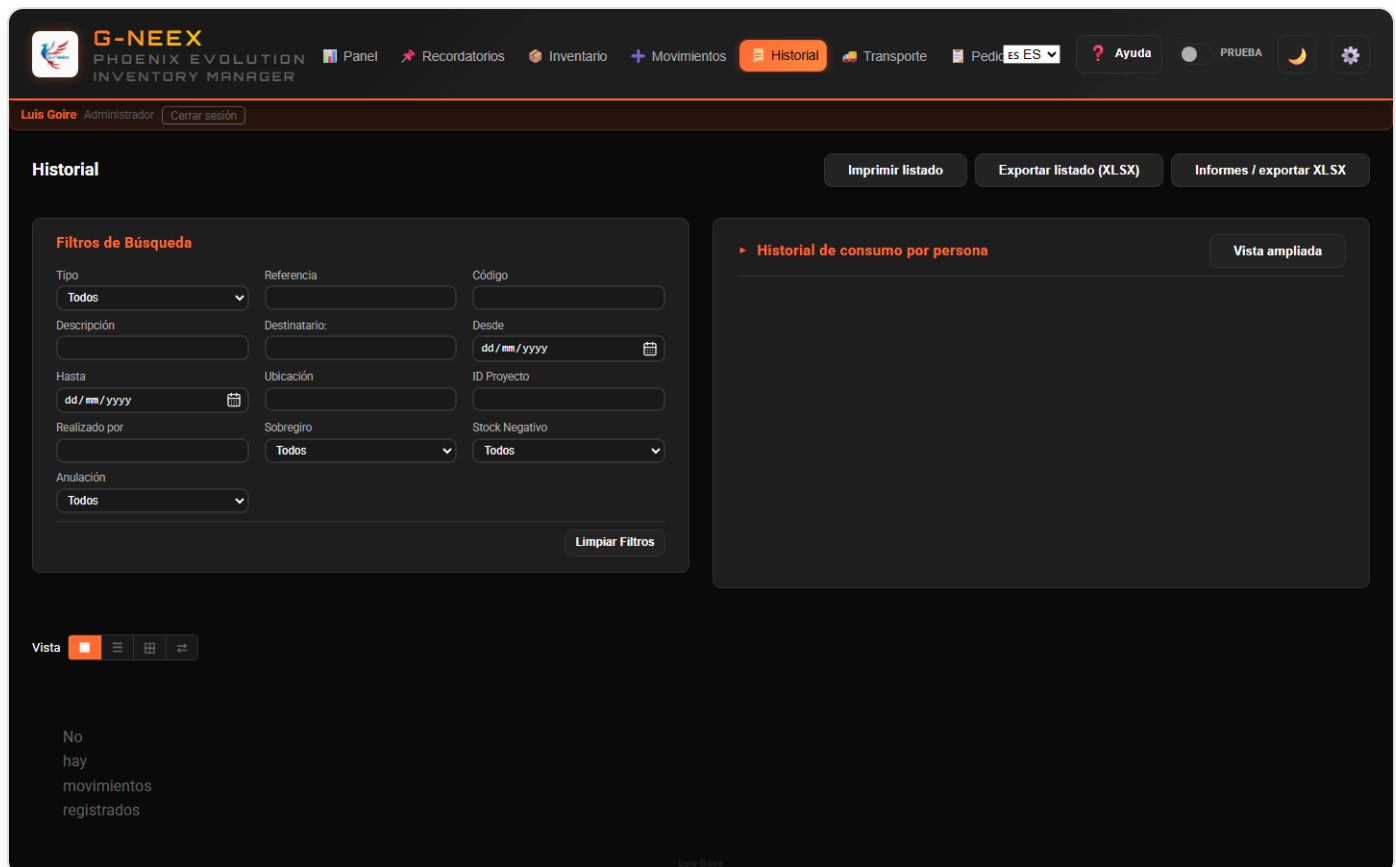
- **Eliminación por línea:** en líneas de **recepción total** aparece acción para quitar la línea cuando su recepción supera 3 meses.
- **Fecha real de recepción (opcional):** en Compra de stock y Recepción de material permite registrar una fecha pasada como referencia (se refleja en notas y seguimiento), manteniendo la fecha/hora real de registro del movimiento.

Historial de movimientos (vínculo)

Si la compra proviene del panel Pedidos, el detalle del movimiento muestra un recuadro; en la lista puede aparecer el icono .

*Gestionar líneas, recepciones y la exportación XLSX del panel depende de las acciones y botones que tenga visibles al usar **Pedidos** y **Movimientos** en su copia.*

2.6 Historial



La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema G-NEEX PHOENIX EVOLUTION INVENTORY MANAGER. En la parte superior, hay una barra de navegación con el logo de G-NEEX y varios menús: Panel, Recordatorios, Inventario, Movimientos, Historial (seleccionado), Transporte, Pedidos (con un menú desplegable que muestra 'ES'), Ayuda, PRUEBA, y un icono de configuración. Debajo de la barra de navegación, se muestra el nombre de usuario 'Luis Goire' y el rol 'Administrador', junto a un botón 'Cerrar sesión'.

El contenido principal de la página está dividido en dos secciones. A la izquierda, hay un panel de 'Filtros de Búsqueda' con campos para: Tipo (Todos), Referencia, Código, Descripción, Destinatario, Desde (dd/mm/yyyy), Hasta (dd/mm/yyyy), Ubicación, ID Proyecto, Realizado por, Sobregiro (Todos), Stock Negativo (Todos), y Anulación (Todos). Hay un botón 'Limpiar Filtros' al final de este panel. A la derecha, hay un panel de 'Historial de consumo por persona' con un botón 'Vista ampliada'.

En la parte inferior izquierda, hay una sección 'Vista' con tres iconos: un cuadrado rojo, un menú desplegable, y un icono de lista. Debajo de esto, se muestra el texto 'No hay movimientos registrados'.

Ver movimientos

La pestaña **Historial** muestra los movimientos filtrados con color e icono según el tipo.

Sobre la cuadrícula, el selector **Vista** permite **Mosaico** (iconos en cuadrícula, por defecto), **Lista** (filas compactas, estilo explorador de archivos), **Detalles** (tabla con columnas) o **Carrusel cronológico** (tarjetas en secuencia horizontal de más reciente a más antiguo; en la franja superior y en cada tarjeta la marca de tiempo va como **día, mes en 3 letras, año en 4 cifras y hora local**; las flechas laterales avanzan **un movimiento**). En las tarjetas minimizadas se muestra también el **ID de proyecto** cuando aplica. La preferencia se guarda en este navegador.

Formato de fechas: en toda la aplicación, las fechas en pantalla usan **día, mes en tres letras y año en cuatro cifras**; si muestran hora, es en **24 h hora local** (inventario, tablas, recordatorios, transporte, metadatos legibles en exportaciones, etc.).

Los movimientos **totalmente anulados** y los de **anulación parcial** (alguna línea anulada sin anular todo el movimiento) se muestran en **Mosaico, Lista y Carrusel** con un **sello diagonal** (marco discontinuo inclinado); el texto «**Anulado parcial**» identifica el segundo caso. En la vista **Detalles** y en el modal, el **estado** usa la misma denominación.

Filtros

Puede filtrar por:

- Tipo de movimiento
- Referencia (parcial)
- Código o descripción de artículo (parcial)
- Destinatario (consumo diario, parcial)
- Rango de fechas
- Ubicación
- ID Proyecto (parcial)
- Realizado por (parcial)
- Sobregiro (sí/no; alinea con el detalle del movimiento — compra y recepción no cuentan marcadores erróneos antiguos)
- Stock negativo (sí/no — basado en stock **actual**)
- Anulación (todos / sin anulación total / anulado parcial / totalmente anulados)

Limpiar filtros vacía todos los criterios.

Detalle de movimiento

Pulsar una tarjeta, una fila de lista o una fila de la tabla de detalles para ver el mismo modal de detalle completo:

- Tipo, referencia, proyecto, fecha y hora, estado
- Quién lo realizó
- Notas
- Lista de artículos con **stock anterior**, **variación** (+/-) y **stock resultante** tras cada línea (reconstruido desde el inventario y el historial)
- Información de sobregiro si aplica (véase § «Sobregiro»)
- **Adjuntos** (📎): enlaza PDF, fotos o documentos que ya estén en tu equipo; **no se copian** dentro de la carpeta de la aplicación. La app guarda el enlace y puede **abrirlos** al pulsar «Ver archivo» (Chrome o Edge). Tras un respaldo en otro ordenador hay que **volver a enlazar** los archivos. Los adjuntos muy antiguos podían estar copiados bajo `Adjuntos/...` ; para esos puede usarse «Copiar ruta (versión antigua)» y abrirlos desde el explorador.
- **Imprimir** abre una ventana con **tablas** (cabecera del movimiento y líneas alineadas con **Exportar XLSX**), no una copia visual del modal.

Anular movimiento

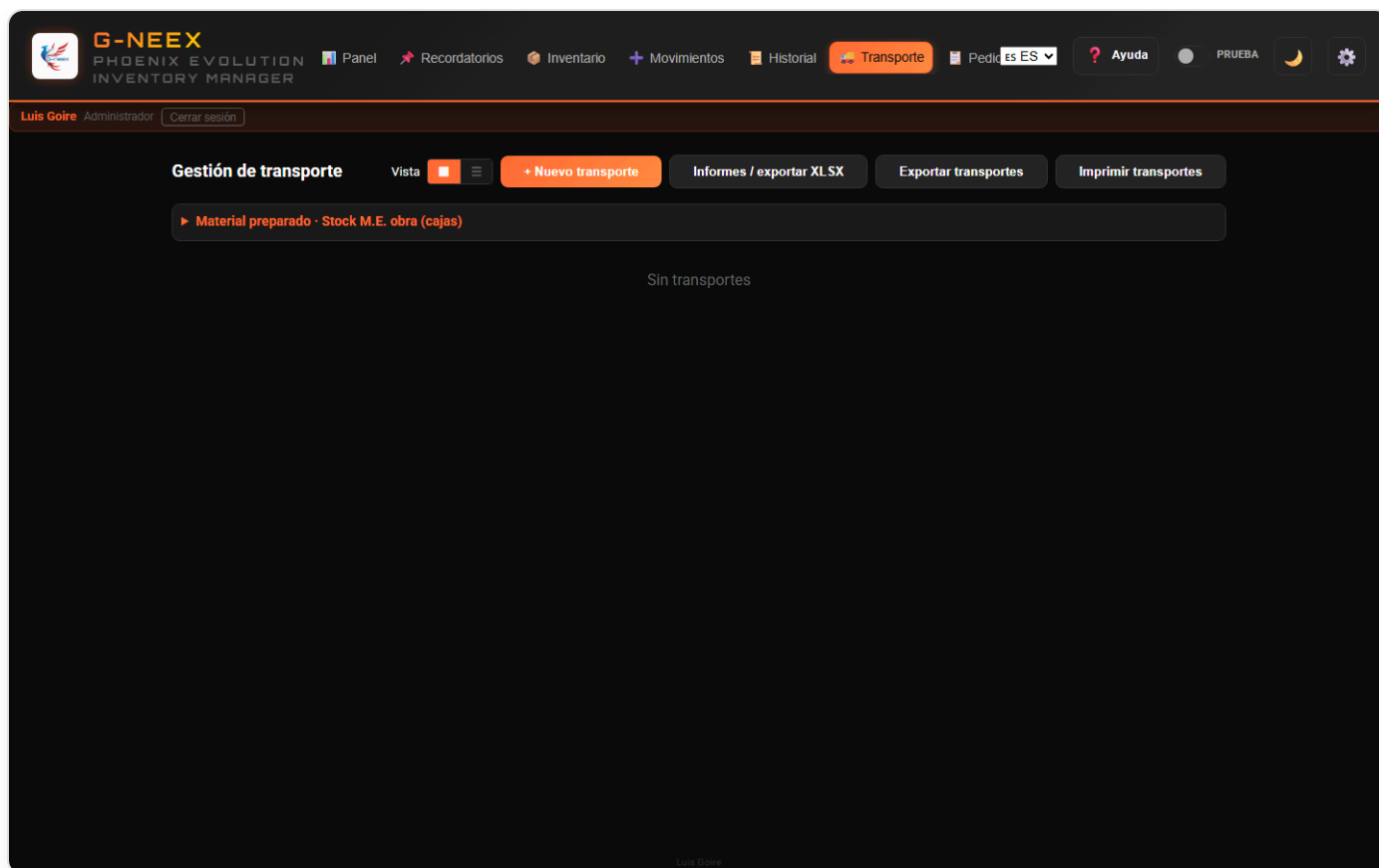
En el modal de detalle:

- **Anular movimiento completo**: Revierte todo el stock afectado
- **Anular línea individual**: Revierte solo una línea específica

Anular o revertir en el detalle requiere que el modal muestre esas acciones activas (según el tipo y estado del movimiento).

2.7 Transporte

Acceso: botón **Transporte** (🚚) en la barra superior. En la pestaña verá el tablero y las acciones (crear, expedir, anular, etc.) según aparezcan habilitadas en su pantalla.



Pestaña Transporte

Panel de transporte

Muestra tarjetas por cada transporte con: proyecto, fecha de expedición, estado de líneas (Listo/Parcial), recepciones vinculadas.

El selector **Vista** permite **Mosaico** (rejilla de tarjetas) o **Lista** (una columna de tarjetas a ancho completo); la preferencia se guarda en este navegador.

Pulsar una tarjeta para expandir su detalle. En el detalle expandido, **Adjuntos** (📎) enlaza documentos del envío desde cualquier carpeta del equipo (sin copiarlos a la app); visualización en Chrome/Edge como en el historial de movimientos.

En la parte superior de la pestaña aparece un resumen **Material preparado para partir**: por cada transporte activo (no expedido ni anulado) cuenta listas de chequeo, movimientos M.E. obra, M.E. producción vinculados al proyecto y recepciones de material del proyecto que **aún no** se han marcado como expedidas. Debajo puede listarse material eléctrico en **cola** cuando aún no hay transporte activo para ese proyecto.

Expedición y trazabilidad en planta

Al pulsar **Expedir camión**, además de registrar la salida del transporte, la aplicación marca como **expedidos** (ya no en la empresa) los movimientos de **lista de chequeo**, **M.E. obra** y **M.E. producción** incluidos en ese envío y las **recepciones de material** del mismo proyecto que todavía no hubieran sido expedidas (útil cuando hay varios camiones para un proyecto: cada expedición marca solo las recepciones pendientes hasta ese momento). En el **detalle del movimiento** en Historial aparece la fecha si ya salió con transporte. Si **anula expedición**, **reactiva** la planificación o **elimina** el transporte, se revierten esas marcas ligadas a ese transporte.

Crear transporte manual

1. Pulsar + **Nuevo transporte**
2. Escribir el **ID del proyecto**
3. Establecer la **fecha de expedición**
4. Se crea el transporte (puede vincular material eléctrico de obra pendiente)

Si alguna acción no está disponible, el botón en pantalla se muestra inactivo o no aparece.

Transporte automático

Los movimientos de tipo **Lista de Chequeo** y **M.E. Obra** crean o vinculan transportes automáticamente. Si ya existe un transporte activo para el proyecto, se añaden líneas al existente.

Acciones de transporte

- **Expedir**: Solo cuando el estado es "Listo" (todas las líneas resueltas)
- **Anular expedición**: Revierte el estado de expedición
- **Eliminar**: Elimina el transporte completo
- **Fusionar líneas**: Herramienta para combinar o separar líneas dentro del transporte
- **Reporte de carga por camión**: En el detalle del camión puede usar **Exportar reporte de carga** (XLSX) e **Imprimir reporte de carga** con materiales, cantidades y dimensiones cargadas.

*Algunas operaciones críticas (p. ej. **Expedir**, **Eliminar**) solo se habilitan cuando el estado de las líneas lo permite.*

2.8 Reportes y exportaciones

Generar un reporte

1. Pulsar el botón de **reporte** (disponible en Historial y Transporte)
2. Seleccionar el tipo de reporte:
 - **Resumen de transportes**
 - **Líneas de transporte**
 - **Movimientos filtrados** (usa los filtros activos del historial)
 - **Líneas de movimientos filtrados**
 - **Todos los movimientos**
 - **Consumo por artículo** (buscar por código o descripción; sugerencias del inventario al escribir; al elegir una se inserta el **código**)
3. Pulsar **Descargar XLSX**

Los archivos se nombran descriptivamente con el rango de fechas (extensión `.xlsx` ; hoja «Datos» con estilo del tema y hoja «Info» con metadatos):

- `GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx`
- `GNEEX_Item_Consumption_cable_2025-01-10_to_2026-03-20.xlsx`

*El botón de reporte o descarga en **XLSX** se usa cuando está visible; los tipos de informe se eligen en el diálogo.*

2.9 Recepciones

Ruta:  Configuración → pestaña **Recepciones**

Tabla con todas las recepciones registradas. Se pueden buscar por texto.

- **Editar:** Modificar datos de una recepción existente (revierte y reaplica stock)
- **Eliminar:** Eliminar recepción y revertir su efecto en stock

***Editar** y **Eliminar** requieren que esos botones aparezcan activos en la fila (según su copia y el movimiento vinculado).*

2.10 Tema, modo demostración e idioma

- **Tema:** Pulsar 🌙 / ☀️ en la esquina superior derecha para alternar entre modo **oscuro** y **claro**
- **Modo prueba / demostración:** Interruptor **Prueba** junto a la ayuda. Activa tema **azul** y una **copia de trabajo temporal**: puede usar la aplicación con normalidad (movimientos, inventario, configuración, etc.). Al **desactivar** el interruptor, la aplicación **restaura** inventario, movimientos, historial, usuarios, sesión y el resto de datos guardados en el navegador **tal como estaban al activar** el modo; los cambios hechos solo durante la demostración **se pierden. No se restauran** el tema claro/oscuro ni el idioma (lo que haya elegido en la demostración se mantiene). Aparece una **banda informativa** bajo la cabecera mientras el modo está activo. Al salir se pide **confirmación**
- **Idioma:** Seleccionar es Español, us English o FR Français en el selector de idioma

Las preferencias de tema e idioma se guardan automáticamente. La instantánea del modo demostración es independiente del respaldo JSON. **Nota:** si durante la demostración exporta archivos a una carpeta en su equipo (por ejemplo XLSX en la carpeta del proyecto), esos archivos **no** se eliminan al salir del modo; solo se revierte lo guardado en **localStorage** del navegador.

2.11 Barra de sesión

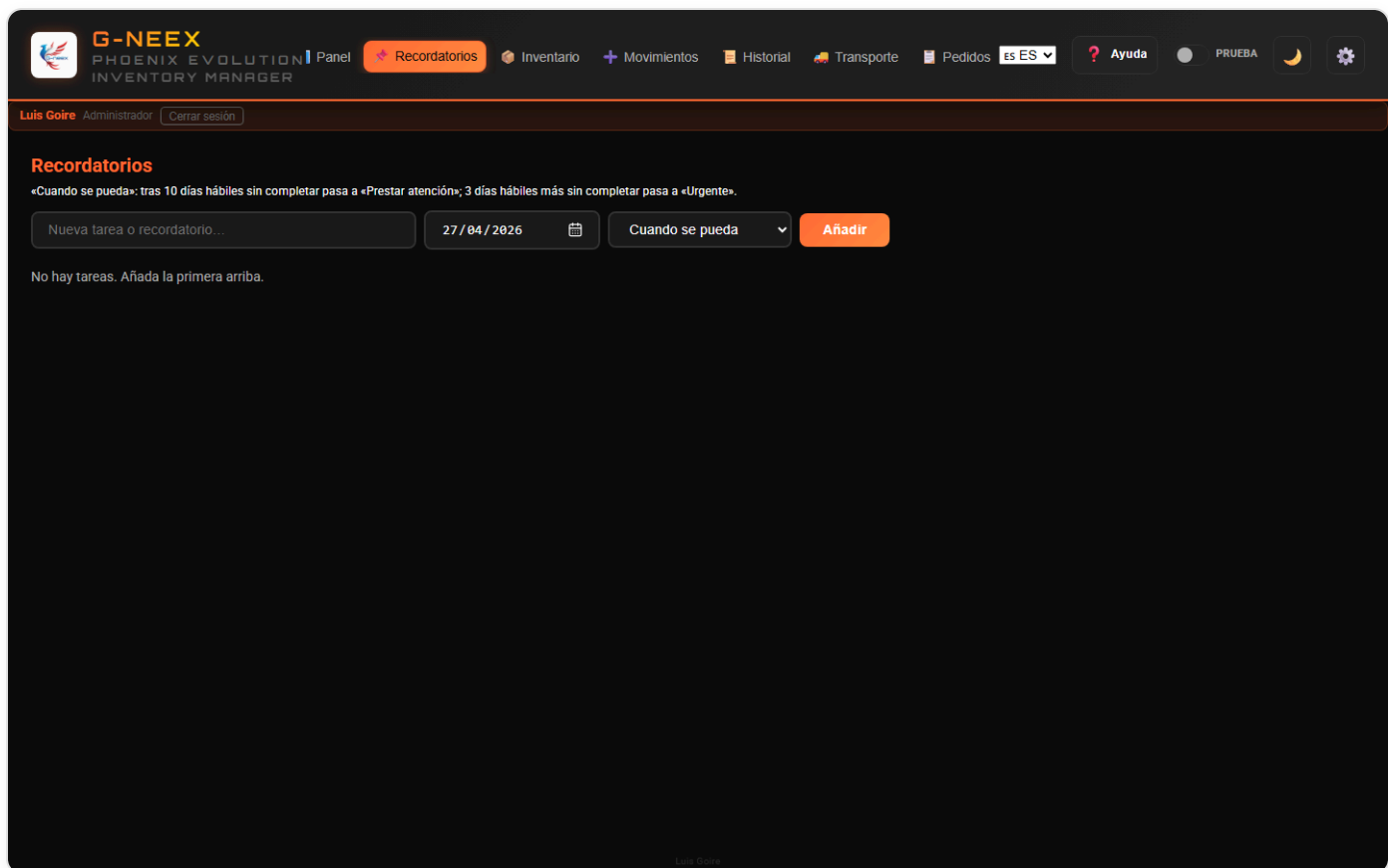
En la parte superior se muestran, entre otras, la identidad de la sesión activa, el resumen de rol o modo (según muestre su copia) y **Cerrar sesión** para volver a la pantalla de acceso.

2.12 Botones inactivos y mensajes

Según el contexto (tipo de tarea, estado de los datos, pestaña abierta), algunas acciones aparecen atenuadas o un mensaje breve explica que la acción no aplica. No indica un fallo de la aplicación: en otro flujo o con otros datos, el mismo botón puede activarse de nuevo.

2.13 Recordatorios

Ruta: botón con icono de recordatorio en la barra, pestaña **Recordatorios** cuando la tenga a la vista.



Pestaña Recordatorios

Desde ahí se crean y gestionan recordatorios operativos con fecha objetivo y prioridad, cuando el módulo esté accesible en su entorno.

- Prioridades: **Cuando se pueda, Atención, Urgente**
- La prioridad puede escalar automáticamente por días hábiles
- El dashboard muestra vista previa de recordatorios y acceso rápido
- Los recordatorios completados conservan fecha de cierre

Las figuras de este manual corresponden a G-NEEX 1.6. Para volver a generarlas, véase `docs/app-screenshots/README.md`.

Acerca del autor

La aplicación es obra de **Luis Goire**, quien la desarrolla como aficionado a la programación y con la idea de seguir creciendo en el oficio de programador. En la interfaz aparece un crédito discreto (nombre; al pasar el cursor, una breve descripción).

Correo: blakillbyte@gmail.com

Resumen

El manual recorre por secciones el **inventario, movimientos, pedidos, historial, transporte, recepciones en configuración, reportes, import/export de datos** y el **modo demostración**. Cada módulo se usa con los botones y pestañas visibles: si algo no aplica, la interfaz lo desactiva o lo oculta sin bloquear el resto del trabajo.